

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.0.1

设 $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续函数. $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $U = B_1^m(0)$. 定义

$$\Gamma(f) = \{(x, f(x)) : x \in B_1^m(0)\}$$

求证: $\Gamma(f)$ 是拓扑流形. 试问 $\Gamma(f)$ 是否是一个光滑流形?

Proof. $\Gamma(f)$ 是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的子空间, 由于 $\mathbb{R}^{m+n}$ 是 Hausdorff 且第二可数的, 故 $\Gamma(f)$ 也是 Hausdorff 且第二可数的. 考虑映射 $\varphi : \Gamma(f) \rightarrow B_1^m(0)$,

$$\varphi((x, f(x))) := x$$

为向第一个分量的投影映射, φ 是一个连续映射. 它有逆映射为

$$B_1^m(0) \rightarrow \Gamma(f), \quad x \mapsto (x, f(x))$$

也是一个连续映射. 因此 φ 是 $\Gamma(f)$ 到 $\mathbb{R}^m$ 上开集 $B_1^m(0)$ 的一个同胚映射. 故 $\Gamma(f)$ 是局部欧的, 它有全局的坐标卡 $(\varphi, \Gamma(f))$. 这就说明了 $\Gamma(f)$ 是一个拓扑流形. 由于 $(\varphi, \Gamma(f), B_1^m(0))$ 本身构成 M 的一个图册, 相容性条件空洞地成立, 因此 $\Gamma(f)$ 上存在一个光滑结构, 故 $\Gamma(f)$ 在配备了这个光滑结构下成为一个光滑流形 (但不一定是 $\mathbb{R}^{m+n}$ 的子流形). $\square$

Exercise 1.0.2

1. 叙述 n 维带边流形 $(M, \partial M)$ 的定义.
2. 验证 ∂M 是一个 $(n-1)$ -维拓扑流形.

Proof. 1. 一个 n 维带边拓扑流形 M 是指, 一个第二可数的 Hausdorff 空间, 同时满足对于任意的 $p \in M$, 存在 M 上包含了 p 的开集 U , 以及 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 上的一个开集 V , 使得 $\varphi : U \rightarrow V$ 是一个同胚映射. M 的边界 ∂M 被定义为

$$\partial M := \{p : \text{存在坐标卡 } (U, \varphi : U \rightarrow V \subseteq \mathbb{H}^n), \text{ s.t. } p \in U, \varphi(p) \in \partial \mathbb{H}^n\}$$

2. ∂M 在赋予了 M 的子空间拓扑下也是一个第二可数的 Hausdorff 空间. 现在, 定义

$$\text{Int}(M) := \{p : \text{存在坐标卡 } (U, \varphi), \text{ s.t., } \varphi(p) \in \text{Int}(\mathbb{H}^n)\}$$

我们希望证明

$$\text{Int}(M) \cap \partial M = \emptyset$$

从而 $p \in \partial M$ 与否与坐标卡的选取无关. 为此, 我们假设存在 $p \in \text{Int}(M) \cap \partial M$. 由于 $p \in \text{Int}(M)$, 存在包含了 p 的坐标卡 (U_1, φ_1) , 使得 $\varphi_1 : U_1 \rightarrow V_1$ 是一个同胚映射, 其中 V_1 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集 (由于 $\text{Int}(\mathbb{H}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, 这里不妨认为 V_1 就是 $\mathbb{R}^n$ 的开集). 设 $\varphi_1(p) = q_1$, 则 V_1 是 q_1 在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个开邻域. 此外, 由于 $p \in \partial M$, 存在另一个包含了 p 坐标卡 (U_2, φ_2) , 使得 $\varphi_2 : U_2 \rightarrow V_2$ 是一个同胚映射. 其中 V_2 是 $\mathbb{H}^n$ 上的开集. 且 $q_2 := \varphi_2(p) \in \partial \mathbb{H}^n$. 则 V_2 是 q_2 在 $\mathbb{H}^n$ 上的一个开邻域, 使得 $V_2 \cap \partial \mathbb{H}^n \neq \emptyset$. 现在, 令 $U := U_1 \cap U_2$, 考虑映射

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1} : \varphi_1(U) \rightarrow \varphi_2(U), \quad q \mapsto \varphi_2(\varphi_1^{-1}(q))$$

是两个同胚映射 $(\varphi_1^{-1})|_{\varphi_1(U)}, \varphi_2|_U$ 的复合映射, 从而也是一个同胚映射. 由区域不变性定理, 上述映射将 $\mathbb{R}^n$ 上的开集 $\varphi_1(U)$ 映到一个开集. 但是 $q_2 \in \varphi_2(U)$, 而以 q_2 为中心的任意 $\mathbb{R}^n$ 上的开球不含于 $\mathbb{H}^n$, 进而不含于 $\varphi_2(U)$, 因此 $\varphi_2(U)$ 不是一个开集, 产生了一个矛盾. 至此, 我们证明了 $\text{Int}(M) \cap \partial M = \emptyset$.

设 $\{(\varphi_\alpha, U_\alpha)\}$ 是 M 的一个图册. 取其中 φ_α 的像为 $\mathbb{H}^n$ 中子集的部分 $\{(\varphi_\beta, U_\beta)\}$. 则 $\{U_\beta\}$ 是 M 上覆盖了 ∂M 的一族开集. 令 $V_\beta := U_\beta \cap \partial M$, 则 $\{V_\beta\}$ 是 ∂M 上覆盖了 ∂M 的一族开集. 定义

$$\begin{aligned} \psi_\beta : V_\beta &\rightarrow \varphi_\beta(V_\beta) \\ p &\mapsto \varphi_\beta(p) \end{aligned}$$

是一个双射. 由于 $p \in \partial M$ 与否与坐标卡的选取无关, 因此 $\varphi_\beta(p) \in \partial \mathbb{H}^n, \forall p \in V_\beta$. 现在, 一方面

$$\varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n = \varphi_\beta(U_\beta \cap \varphi_\beta^{-1}(\partial \mathbb{H}^n)) \subseteq \varphi_\beta(U_\beta \cap \partial M) = \varphi_\beta(V_\beta)$$

另一方面,

$$\varphi_\beta(V_\beta) = \varphi_\beta(U_\beta \cap \partial M) = \varphi_\beta(U_\beta) \cap \varphi_\beta(\partial M) \subseteq \varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n$$

因此

$$\varphi_\beta(V_\beta) = \varphi_\beta(U_\beta) \cap \partial \mathbb{H}^n$$

是 $\partial\mathbb{H}^n$ 上的一个开集. 由于 $\partial\mathbb{H}^n \simeq \mathbb{R}^{n-1}$, $\varphi_\beta(V_\beta)$ 可以等同于 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的一个开集. 此外, $\psi_\beta = \varphi_\beta|_{V_\beta}$, $\psi_\beta^{-1} = (\varphi_\beta)^{-1}|_{\varphi_\beta(V_\beta)}$ 均为连续映射. 故 ψ_β 是同胚映射. 于是我们找到了 ∂M 上的一个图册 $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$. 因此 ∂M 是一个 $(n-1)$ 维拓扑流形.

□

Exercise 1.0.3 ▶ 通过粘接构造光滑流形

1. 设 M 上有一族光滑的图册 $\{\varphi_\alpha, U_\alpha, V_\alpha\}$. 记 $\varphi_{\alpha\beta} := \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$. 证明: $\varphi_{\alpha\beta}$ 满足 cocycle 条件:
 - (a) $\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\gamma}$
 - (b) $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}$
 - (c) $\varphi_{\alpha\beta} = (\varphi_{\beta\alpha})^{-1}$
2. 考虑 $\{V_\alpha\}$. 对于每一对 (α, β) , 给定 V_α 中的一个开集 $V_{\alpha\beta}$, 给定一族微分同胚 $\varphi_{\alpha\beta} : V_{\alpha\beta} \rightarrow V_{\beta\alpha}$. 并且, 这一族映射 $\{\varphi_{\alpha\beta}\}$ 满足 cocycle 条件. 令 $\tilde{M} = \sqcup V_\alpha$. 定义 “ $\sim$ ”:

$$x \sim y : \iff \exists \alpha, \beta, \text{ s.t. } x \in V_\alpha, y \in V_\beta \text{ 且 } y = \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

证明:

- (a) $\sim$ 是一个等价关系
- (b) $\tilde{M}/\sim$ 同胚于 M
- (c) 构造一个 $\tilde{M}/\sim$ 上的光滑结构.

Proof. 1. (a) 对于任意的 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$, 我们有

$$\begin{aligned} \varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) &= \varphi_\gamma \circ \varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= \varphi_\gamma \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\ &= \varphi_{\alpha\gamma}(x) \end{aligned}$$

因此在 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma)$ 上成立 $\varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\gamma}$.

(b) 对于任意的 $x \in V_\alpha$,

$$\varphi_{\alpha\alpha}(x) = \varphi_\alpha \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) = x$$

因此 $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}_{V_\alpha}$

(c) 对于任意的 $x \in \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$

$$\begin{aligned}
\varphi_{\alpha\beta}(x) &= \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(x) \\
&= (\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1})^{-1}(x) \\
&= \varphi_{\beta\alpha}^{-1}(x)
\end{aligned}$$

2. (a) 由于 $\varphi_{\alpha\alpha} = \text{Id}_{V_{\alpha\alpha}}$, 我们有

$$x \in V_\alpha, \quad \varphi_{\alpha\alpha}(x) = x$$

根据定义 $x \sim x$. 若 $x \sim y$, 则 $\exists \alpha, \beta$ s.t. $x \in V_\alpha, y \in V_\beta, y = \varphi_{\alpha\beta}(x)$. 此时

$$\varphi_{\beta\alpha}(y) = \varphi_{\beta\alpha} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) = \text{Id}_{V_{\alpha\beta}}(x) = x$$

因此 $y \sim x$.

若 $x \sim y, y \sim z$. 则

$$\exists \alpha, \beta, \gamma, \text{ s.t. } x \in V_\alpha, y \in V_\beta, z \in V_\gamma \text{ 且 } y = \varphi_{\alpha\beta}(x), z = \varphi_{\beta\gamma}(y)$$

此时我们有

$$x \in V_\alpha, z \in V_\gamma, \text{ 且 } z = \varphi_{\beta\gamma} \circ \varphi_{\alpha\beta}(x) = \varphi_{\alpha\gamma}(x)$$

这表明 $x \sim z$. 最终我们得到 $\sim$ 上一个等价关系.

(b) 定义映射 $\varphi : M \rightarrow \tilde{M}/\sim$,

$$\varphi(p) := [\varphi_\alpha(p)]_\sim, \text{ 若 } p \in U_\alpha.$$

令 $x \in \varphi_\alpha(p)$. 若还有 $p \in U_\beta$, 令 $y = \varphi_\beta(p)$. 则此时

$$x \in V_\alpha, y \in V_\beta, \quad y = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} \circ \varphi_\alpha(p) = \varphi_{\alpha\beta}(x)$$

表明 $x \sim y$. 故 φ 是良定义的. 易见 $\varphi(M) = [\sqcup V_\alpha]_\sim$, φ 是满射. 为了说明 φ 是单射, 我们设

$$\varphi(p_1) = \varphi(p_2)$$

设 $p_1 \in U_\alpha, p_2 \in U_\beta$. 则 $\varphi_\alpha(p_1) \in V_\alpha, \varphi_\beta(p_2) \in V_\beta$. 由于 $\varphi_\alpha(p_1) \sim \varphi_\beta(p_2)$, 且 $\{V_\alpha\}$ 被认为是两两无交的. 我们有

$$\varphi_\beta(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_\alpha(p_1) = \varphi_\beta(p_1) \implies p_1 = p_2$$

这表明 φ 是一个单射. 因此 φ 是双射. 任取 M 上的开集 O . 则,

$$O = O \cap M = O \cap \left(\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \right) = \bigcup_{\alpha} (O \cap U_{\alpha}) =: \bigcup_{\alpha} O_{\alpha}$$

其中每个 O_{α} 是 U_{α} 上的一个开子集. 因此

$$\varphi(O) = \bigcup_{\alpha} \varphi(O_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha} [\varphi_{\alpha}(O_{\alpha})]_{\sim}$$

由于 φ_{α} 是同胚, 故 $\varphi_{\alpha}(O_{\alpha})$ 是一个开集, 进而由商拓扑的定义知 $[\varphi_{\alpha}(O_{\alpha})]_{\sim}$ 是一个开集, $\varphi(O)$ 是一个开集. 以上表明 φ 是一个开映射. 反过来, 若 $[O]_{\sim}$ 是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个开集, 则

$$[O]_{\sim} = [O \cap \tilde{M}]_{\sim} = [O \cap (\sqcup V_{\alpha})]_{\sim} = [\sqcup (O \cap V_{\alpha})]_{\sim} =: [\sqcup O_{\alpha}]_{\sim} = \bigcup_{\alpha} [O_{\alpha}]_{\sim}$$

是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个开集. 其中每个 O_{α} 都是 V_{α} 上的一个开集. 我们有

$$\varphi^{-1}([O]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi^{-1}([O_{\alpha}]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi^{-1}([\varphi_{\alpha}(\varphi_{\alpha}^{-1}(O_{\alpha}))]_{\sim}) = \bigcup_{\alpha} \varphi_{\alpha}^{-1}(O_{\alpha})$$

是 M 上的一个开集. 故 φ 是一个连续映射. 因此, φ 是一个同胚映射. $\tilde{M}/\sim$ 与 M 同胚.

- (c) 在 $V_{\alpha}/\sim$ 上按以下方式定义 ψ_{α} . 对于每个 $x \in V_{\alpha}/\sim$, 存在唯一的 $p \in U_{\alpha}$ 使得 $x = [\varphi_{\alpha}(p)]_{\sim}$. 定义 $\psi_{\alpha}(x) := \varphi_{\alpha}(p)$. 即我们定义了 $\psi_{\alpha} : V_{\alpha}/\sim \rightarrow V_{\alpha}$

$$\psi_{\alpha}([\varphi_{\alpha}(p)]_{\sim}) := \varphi_{\alpha}(p), \quad p \in U_{\alpha}$$

显然 ψ_{α} 是一个同胚映射. 则 $(V_{\alpha}/\sim, \psi_{\alpha})$ 是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个坐标卡. 现在考虑两个坐标卡之间的相容性. 设 $(V_{\alpha}/\sim, \psi_{\alpha}), (V_{\beta}/\sim, \psi_{\beta})$ 是按上述方式定义的两个不同的坐标卡. 则对于任意的 $y \in \psi_{\alpha}((V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim))$, 存在唯一的

$$x \in (V_{\alpha}/\sim) \cap (V_{\beta}/\sim)$$

使得 $y = \psi_{\alpha}(x)$. 分别存在唯一的 $p_1 \in U_{\alpha}, p_2 \in U_{\beta}$, 使得

$$x = [\varphi_{\alpha}(p_1)]_{\sim} = [\varphi_{\beta}(p_2)]_{\sim}$$

根据 $\sim$ 的定义, 由于 $\varphi_{\beta}(p_2) \in V_{\beta}, \varphi_{\alpha}(p_1) \in V_{\alpha}$, 我们有

$$\varphi_{\beta}(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_{\alpha}(p_1)$$

此外 ψ_α, ψ_β 的定义给出

$$y = \psi_\alpha(x) = \varphi_\alpha(p_1), \quad \psi_\beta(x) = \varphi_\beta(p_2)$$

于是

$$\psi_{\alpha\beta}(y) = \psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1} \circ \psi_\alpha(x) = \psi_\beta(x) = \varphi_\beta(p_2) = \varphi_{\alpha\beta} \circ \varphi_\alpha(p_1) = \varphi_{\alpha\beta}(y)$$

这表明在 $\psi_\alpha((V_\alpha/\sim) \cap (V_\beta/\sim))$ 上, 成立

$$\psi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\beta}$$

而 $\varphi_{\alpha\beta}$ 是一个微分同胚, 因此 $\psi_{\alpha\beta}$ 也是一个微分同胚. 因此 $\{(V_\alpha/\sim, \psi_\alpha)\}$ 是 $\tilde{M}/\sim$ 上的一个光滑图册, 它诱导出其上的一个光滑结构.

□